

## Table of Contents

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Relatório Final - FitTracker.....            | 1  |
| Índice .....                                 | 1  |
| 1. Introdução.....                           | 2  |
| 2. Arquitetura da Aplicação.....             | 2  |
| 3. Funcionalidades Principais.....           | 4  |
| 3.1 Autenticação de Utilizadores.....        | 4  |
| 3.2 Dashboard Principal .....                | 5  |
| 3.3 Gestão de Objetivos .....                | 6  |
| 3.4 Gestão de Treinos .....                  | 6  |
| 3.5 Perfil de Utilizador.....                | 9  |
| 4. Tecnologias Utilizadas.....               | 9  |
| 5. Conclusão e Desenvolvimentos Futuros..... | 10 |

## Relatório Final - FitTracker

### Aplicação de Gestão e Monitorização de Atividades Físicas

**Desenvolvido por:** Martim Caldeira

**Data:** 17 de junho de 2025

---

### Índice

1. [Introdução](#)
  2. [Arquitetura da Aplicação](#)
  3. [Funcionalidades Principais](#)
    - [Autenticação de Utilizadores](#)
    - [Dashboard Principal](#)
    - [Gestão de Objetivos](#)
    - [Gestão de Treinos](#)
    - [Perfil de Utilizador](#)
  4. [Tecnologias Utilizadas](#)
  5. [Conclusão e Desenvolvimentos Futuros](#)
-

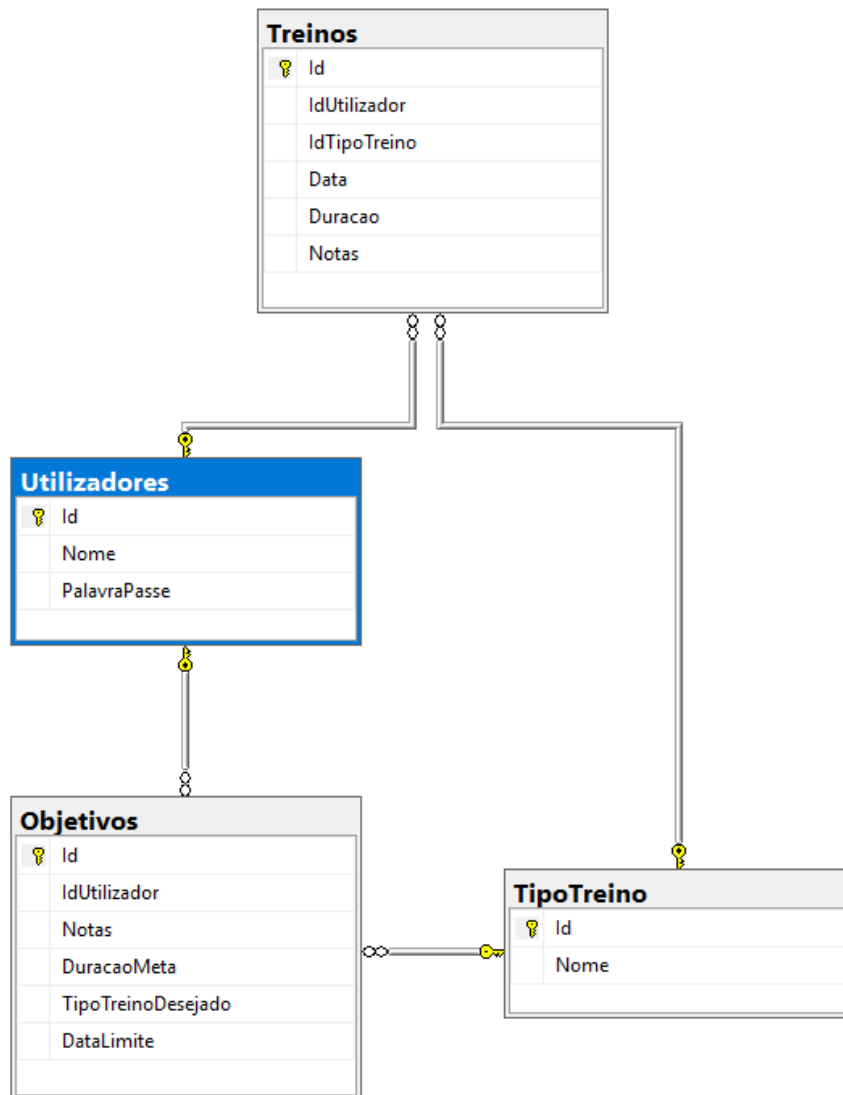
## 1. Introdução

O FitTracker é uma aplicação Windows Forms desenvolvida em C# que permite aos utilizadores registar, monitorizar e analisar as suas atividades físicas. Com uma interface intuitiva de navegação lateral, oferece funcionalidades para adicionar treinos, definir objetivos personalizados e visualizar estatísticas de progresso através de gráficos e tabelas, ajudando os utilizadores a manter um registo organizado da sua jornada de fitness.

A aplicação foi concebida para responder à crescente necessidade de ferramentas digitais que auxiliem na gestão da atividade física, permitindo aos utilizadores acompanhar o seu progresso de forma visual e motivadora. O FitTracker destaca-se pela sua simplicidade de utilização, combinada com funcionalidades robustas de registo e análise de dados.

## 2. Arquitetura da Aplicação

O FitTracker foi desenvolvido utilizando uma arquitetura tradicional de Windows Forms, com uma base de dados relacional para armazenamento de dados. A estrutura da base de dados é composta por quatro tabelas principais, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



### *Diagrama da Base de Dados*

As tabelas principais da aplicação são:

1. **Utilizadores**: Armazena informações de conta dos utilizadores (ID, Nome, PalavraPasse)
2. **TipoTreino**: Catálogo de tipos de treino disponíveis (ID, Nome)
3. **Treinos**: Registo de treinos realizados (ID, IdUtilizador, IdTipoTreino, Data, Duracao, Notas)
4. **Objetivos**: Objetivos de treino definidos pelos utilizadores (ID, IdUtilizador, TipoTreinoDesejado, DuracaoMeta, DataLimite, Notas)

Esta estrutura permite uma gestão eficiente dos dados, estabelecendo relações claras entre utilizadores, treinos e objetivos, e facilitando a consulta e análise das informações registadas.

### 3. Funcionalidades Principais

#### 3.1 Autenticação de Utilizadores

O FitTracker implementa um sistema de autenticação que permite aos utilizadores criar contas pessoais e aceder às suas informações de forma segura. O sistema inclui:

##### *Ecrã de Login*

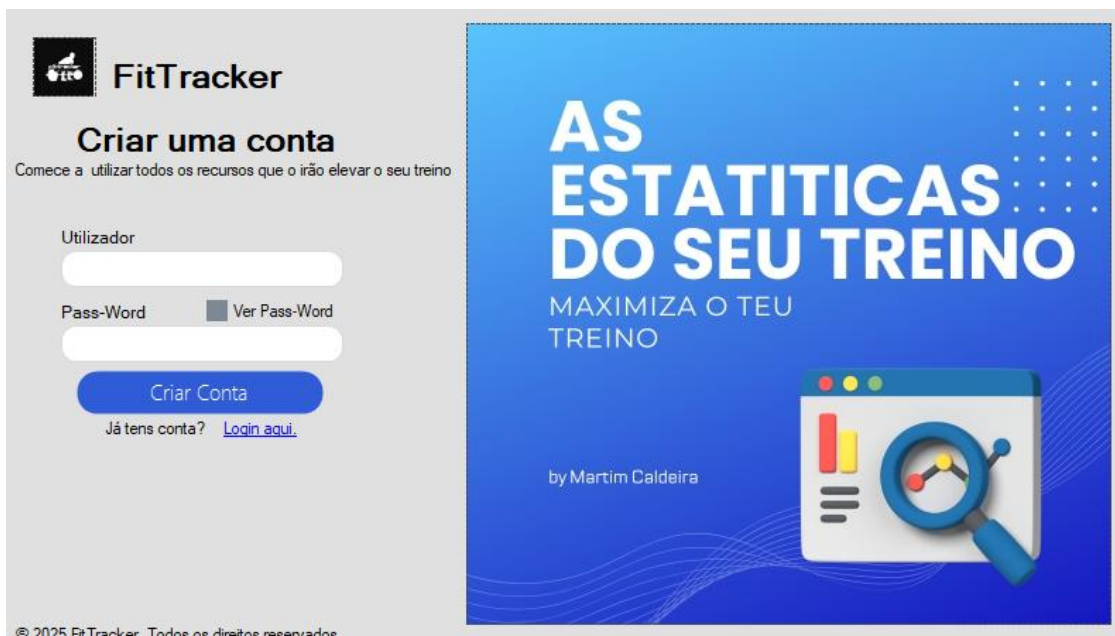
O ecrã de login permite aos utilizadores existentes aceder à aplicação através das suas credenciais. A interface apresenta campos para nome de utilizador e palavra-passe, com opção para visualizar a palavra-passe durante a digitação.



##### *Ecrã de Login*

##### *Ecrã de Registo*

Para novos utilizadores, a aplicação disponibiliza um ecrã de registo onde podem criar uma conta, definindo um nome de utilizador único e uma palavra-passe.

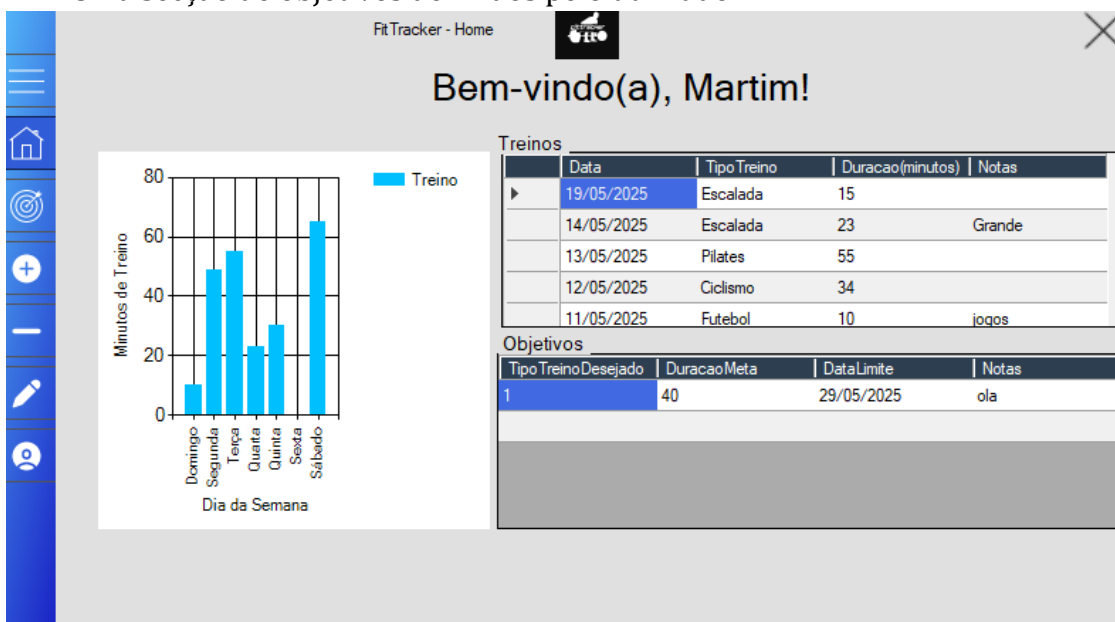


## Ecrã de Registo

### 3.2 Dashboard Principal

Após a autenticação, o utilizador é direcionado para o dashboard principal, que serve como centro de controlo da aplicação. Este ecrã apresenta:

- Um gráfico de barras mostrando a atividade física ao longo da semana
- Uma tabela com os treinos recentes, incluindo data, tipo, duração e notas
- Uma secção de objetivos definidos pelo utilizador



## Dashboard Principal

O dashboard foi projetado para fornecer uma visão geral rápida e informativa da atividade física do utilizador, permitindo identificar padrões e acompanhar o progresso em relação aos objetivos definidos.

### 3.3 Gestão de Objetivos

A funcionalidade de gestão de objetivos permite aos utilizadores definir metas específicas para a sua atividade física, como por exemplo, acumular um determinado número de minutos de treino até uma data específica.

The screenshot shows the 'FitTracker - Objetivo' interface. It features a sidebar with navigation icons (home, target, add, minus, edit, user). The main area contains a form with the following fields:

- Notas:** A text input field.
- Tipo de treino:** A dropdown menu currently showing 'Cardio'.
- Meta de duração:** A numeric input field with a slider, currently set to 0.
- Data limite:** A date picker showing '17 de junho de 2025'.
- Id do treino(caso queira remover/editar):** A text input field.

On the right side of the form are three buttons: 'Confirmar - Adicionar', 'Confirmar - Editar', and 'Confirmar - Remover'. Below the form is a table with the following data:

| Id | Tipo Treino Desejado | Duracao Meta | Data Limite | Notas |
|----|----------------------|--------------|-------------|-------|
| 7  | 1                    | 40           | 29/05/2025  | ola   |

#### *Gestão de Objetivos*

Neste ecrã, o utilizador pode:

- Definir um novo objetivo, especificando o tipo de treino, meta de duração e data limite
- Editar objetivos existentes
- Remover objetivos
- Visualizar os objetivos atuais numa tabela organizada

A gestão de objetivos é uma componente fundamental da aplicação, pois permite aos utilizadores estabelecer metas concretas e acompanhar o seu progresso, aumentando a motivação e o compromisso com a atividade física regular.

### 3.4 Gestão de Treinos

O FitTracker oferece um conjunto completo de funcionalidades para a gestão de treinos, permitindo aos utilizadores registar, editar e remover atividades físicas.

### Adicionar Treino

O ecrã de adição de treino permite ao utilizador registar uma nova atividade física, especificando:

- Data do treino
- Duração em minutos
- Tipo de treino (selecionado a partir de uma lista predefinida)
- Notas adicionais sobre o treino

The screenshot shows the 'Adicionar Treino' screen of the FitTracker application. On the left is a blue sidebar with icons for navigation. The main area is a light gray window with a title bar that says 'FitTracker - Adicionar Treino'. Inside this window is a white form with the following fields:

- Data do treino:** A date picker showing '13 de maio de 2025'.
- Duração do treino(em minutos):** A numeric input field showing '0'.
- Notas(ex: qual foi o treino):** A text input field.
- Tipo de treino:** A dropdown menu with 'Cardio' selected.

At the bottom of the form is a blue button labeled 'Confirmar - Adicionar'.

### Adicionar Treino

### Remover Treino

A funcionalidade de remoção de treino permite ao utilizador eliminar registos de atividades físicas da base de dados. O utilizador seleciona o treino a remover através do seu ID, que pode ser visualizado na tabela apresentada no ecrã.

FitTracker - Remover Treino

ID do treino(Pode ser visto na tabela abaixo):

Confirmar - Remover

| Id   | Data       | TipoDeTreino | Duracao | Notas  |
|------|------------|--------------|---------|--------|
| 1017 | 19/05/2025 | Escalada     | 15      |        |
| 14   | 14/05/2025 | Escalada     | 23      | Grande |
| 9    | 13/05/2025 | Pilates      | 55      |        |
| 13   | 12/05/2025 | Ciclismo     | 34      |        |
| 12   | 11/05/2025 | Futebol      | 10      | jogos  |
| 11   | 10/05/2025 | Cardio       | 65      | hard   |
| 10   | 08/05/2025 | Cardio       | 30      | lol    |

*Remover Treino*

*Editar Treino*

O ecrã de edição de treino permite ao utilizador modificar os detalhes de um treino existente, incluindo a data, duração, tipo e notas. Tal como na remoção, o treino a editar é identificado pelo seu ID.

FitTracker - Editar Treino

ID do treino(Pode ser visto na tabela abaixo):

Confirmar - Edição

Nova data:

13 de maio de 2025

Duração do treino(em minutos):

0

Tipo de treino:

Cardio

Notas:

| Id   | Data       | TipoDeTreino | Duracao | Notas  |
|------|------------|--------------|---------|--------|
| 1017 | 19/05/2025 | Escalada     | 15      |        |
| 14   | 14/05/2025 | Escalada     | 23      | Grande |
| 9    | 13/05/2025 | Pilates      | 55      |        |
| 13   | 12/05/2025 | Ciclismo     | 34      |        |
| 12   | 11/05/2025 | Futebol      | 10      | jogos  |
| 11   | 10/05/2025 | Cardio       | 65      | hard   |

*Editar Treino*



Estas funcionalidades de gestão de treinos garantem que os utilizadores possam manter um registo preciso e atualizado das suas atividades físicas, facilitando a análise posterior e o acompanhamento do progresso.

### 3.5 Perfil de Utilizador

O ecrã de perfil permite ao utilizador visualizar e gerir as suas informações pessoais, incluindo nome de utilizador e palavra-passe.



#### *Perfil de Utilizador*

Neste ecrã, o utilizador pode:

- Visualizar as suas informações atuais
- Editar as suas informações através do botão “Editar Informações”
- Atualizar a visualização após alterações através do botão “Recarregar informações”

A gestão do perfil de utilizador é importante para garantir que os dados pessoais estão sempre atualizados e que o utilizador mantém o controlo sobre a sua conta.

## 4. Tecnologias Utilizadas

O FitTracker foi desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:

- **Linguagem de Programação:** C#
- **Framework:** .NET Framework 4.7.2
- **Interface Gráfica:** Windows Forms
- **Base de Dados:** SQL Server LocalDB
- **Bibliotecas Adicionais:**

- Guna UI2 WinForms (para controlos modernos)
- System.Data.SqlClient (para acesso a dados)
- System.Windows.Forms.DataVisualization (para gráficos)

A escolha destas tecnologias permitiu o desenvolvimento de uma aplicação robusta, com uma interface moderna e apelativa, e com capacidades avançadas de gestão e visualização de dados.

## 5. Conclusão e Desenvolvimentos Futuros

O FitTracker representa uma solução eficaz para a gestão e monitorização de atividades físicas, oferecendo aos utilizadores um conjunto completo de ferramentas para registar, analisar e acompanhar o seu progresso. A aplicação combina uma interface intuitiva com funcionalidades robustas, tornando-a acessível a utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica.

Para desenvolvimentos futuros, poderiam ser consideradas as seguintes melhorias:

1. **Implementação de segurança avançada:** Utilização de hashing para armazenamento seguro de palavras-passe e implementação de autenticação de dois fatores.
2. **Expansão das capacidades de análise:** Adição de gráficos e estatísticas mais avançados, como comparação de períodos, análise de tendências e previsões baseadas em histórico.
3. **Integração com dispositivos wearable:** Permitir a sincronização com smartwatches e outros dispositivos de monitorização de atividade física para registo automático de treinos.
4. **Versão mobile:** Desenvolvimento de uma versão para dispositivos móveis, permitindo aos utilizadores registar treinos em qualquer lugar.
5. **Funcionalidades sociais:** Adição de capacidades de partilha e competição entre utilizadores, aumentando a motivação através da componente social.

O FitTracker demonstra como uma aplicação Windows Forms bem projetada pode oferecer uma solução eficaz para necessidades específicas, combinando facilidade de utilização com funcionalidades poderosas de gestão de dados.